UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 8

Unidad VIII — El problema de la selección adversa

Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 4; Akerlof (1970)

Resumen

En la Clase 7 la información asimétrica aparecía *después* de firmar el contrato: el agente elegía una acción que el principal no podía verificar. Estas notas estudian el caso en que la asimetría existe *antes* de firmar: el agente conoce una característica propia (su costo, su productividad, su riesgo, la calidad de lo que vende) que el principal ignora. Es el problema de **selección adversa**. Comenzamos con el **mercado de "limones"** de Akerlof (1970), que muestra que la información privada puede hacer desaparecer un mercado, y presentamos la **secuencia temporal** del problema. Luego resolvemos el **modelo con dos tipos de agente** de Macho Stadler y Pérez Castrillo: el principal ofrece un *menú de contratos autoseleccionable*, el agente eficiente obtiene una **renta informacional** y el contrato del agente ineficiente se **distorsiona** para abaratar esa renta. Representamos la solución **gráficamente** y analizamos los **incentivos** que la generan. Tercero, estudiamos qué cambia cuando varios principales **compiten** por los agentes (Rothschild y Stiglitz, 1976): no hay equilibrios agrupadores, el equilibrio, si existe, es separador, y puede no existir. Cuarto, extendemos el modelo a un **continuo de tipos**, con la condición de cruce único y el *costo virtual*. Cerramos con las **aplicaciones** de Akerlof (seguros de salud, costo de la deshonestidad, crédito en países en desarrollo) y con las **instituciones correctoras**: garantías, marcas, cadenas, licencias y seguros obligatorios.

---

1. El problema de la selección adversa

1.1. Información privada antes de firmar

Muchas veces el problema más serio de una relación contractual no es lo que el agente hará después de firmar, sino lo que ya sabe antes. Quien contrata a un carpintero para reformar su casa sabe qué tarea quiere, pero no conoce la habilidad, la prolijidad ni el cuidado del carpintero. Un abogado conoce mejor que su cliente su propio interés y capacidad para el caso; un conductor sabe más que su aseguradora sobre sus hábitos al volante; una empresa conoce mejor que el gobierno los costos de un proyecto (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 4.1).

Definición 1.1 (Selección adversa)**.** Hay **selección adversa** cuando, *antes* de firmar el contrato, el agente tiene información privada sobre alguna variable relevante para la relación —su **tipo**— y el principal sólo conoce la distribución de probabilidad de esos tipos. El esfuerzo u otras acciones pueden ser verificables; lo que el principal no observa es *quién* es el agente.

La información privada no tiene por qué referirse a características personales. Una empresa que compra la licencia de una tecnología suele saber más que el dueño de la patente sobre la rentabilidad del mercado donde la usará; una empresa regulada sabe más que el regulador sobre su demanda y sus costos. En todos los casos, la información sólo se revela si al agente le conviene revelarla.

1.2. El mercado de "limones"

El artículo pionero de esta literatura es Akerlof (1970). En el mercado de autos usados conviven vehículos de calidades muy distintas: algunos se venden porque su dueño quiere uno mejor, otros porque tuvieron un accidente grave o fueron autos de alquiler. Quien vendió el auto lo usó durante años; el comprador sólo puede mirarlo y probarlo un rato. Los vendedores saben mucho más que los compradores sobre la calidad. Los autos malos se llaman, en Estados Unidos, *lemons* ("limones").

La ley de Gresham, modificada. Akerlof parte de una observación: la gran diferencia de precio entre un auto nuevo y uno que acaba de salir de la concesionaria. Un auto nuevo puede ser bueno o malo, y nadie lo sabe al comprarlo. Después de usarlo, el dueño sí lo sabe. Si un auto usado se pagara igual que uno nuevo, convendría vender los limones y comprar otro nuevo. Por eso los autos usados, buenos y malos, se venden al mismo precio, que no puede ser el de un auto bueno: el dueño de un buen auto queda "atrapado". Los autos malos tienden a expulsar del mercado a los buenos, como la moneda mala desplaza a la buena. La analogía no es completa: en la ley de Gresham, comprador y vendedor distinguen la moneda buena de la mala; aquí sólo el vendedor distingue.

Un continuo de calidades. Siguiendo a Macho Stadler y Pérez Castrillo, sea $\kappa \in [0,1]$ la calidad de un auto, con distribución uniforme. Comprador y vendedor son neutrales al riesgo. El vendedor está dispuesto a vender un auto de calidad κ a un precio mayor o igual que $p_0\kappa$; el comprador lo valora en $p_1\kappa$, con $p_1 = \frac{3}{2}p_0$. Con información simétrica todos los autos se venden, a algún precio entre $p_0\kappa$ y $p_1\kappa$: todo intercambio genera ganancias.

Con información asimétrica, el comprador que observa un precio P razona como un bayesiano: a ese precio sólo se ofrecen los autos que el vendedor valora en a lo sumo P, es decir, las calidades $\kappa \le P/p_0$. La calidad media de lo que se ofrece es entonces

$$\bar{\kappa}(P) = \frac{P}{2p_0}, \tag{1}$$

y el comprador obtiene, en promedio, $p_1\bar{\kappa}(P) = \frac{3}{4}P < P$. Ningún comprador está dispuesto a pagar P, cualquiera sea $P > 0$: sólo $P = 0$, con la certeza de llevarse la peor calidad. **El mercado desaparece**, aunque para *cada* auto existe un comprador que lo valora más que su dueño (Figura 1).

Akerlof plantea el mismo argumento con dos grupos de agentes con utilidad lineal. El grupo 1 posee N autos de calidad x uniforme en $[0,2]$ y valora cada auto en x; el grupo 2 no tiene autos y los valora en $\frac{3}{2}x$. A un precio p, el grupo 1 ofrece los autos con $x \le p$, de calidad media $\mu = p/2$, y el grupo 2 sólo compra si $\frac{3}{2}\mu \ge p$, es decir, si $\frac{3}{4}p \ge p$. No hay intercambio a ningún precio, aunque a cualquier precio entre 0 y 3 hay vendedores dispuestos a vender a compradores dispuestos a pagar. Con información simétrica, en cambio, cada auto pasaría a manos de quien más lo valora y la ganancia sería de $\frac{1}{2}$ unidad de utilidad por auto (si el grupo 2 tiene ingreso suficiente): $N/2$ en total.

> **Idea clave.** La calidad media de lo que se ofrece depende del precio. Un precio más bajo expulsa primero a los mejores vendedores; un comprador racional lo sabe y paga menos. El resultado puede ser una espiral en la que lo malo expulsa a lo menos malo, que expulsa a lo regular… hasta que no queda mercado.

Ejemplo 1.1 (Dos calidades)**.** Una fracción q de los autos usados es buena y $1-q$ son limones. Un vendedor valora un auto bueno en 100 y un limón en 40; un comprador los valora en 120

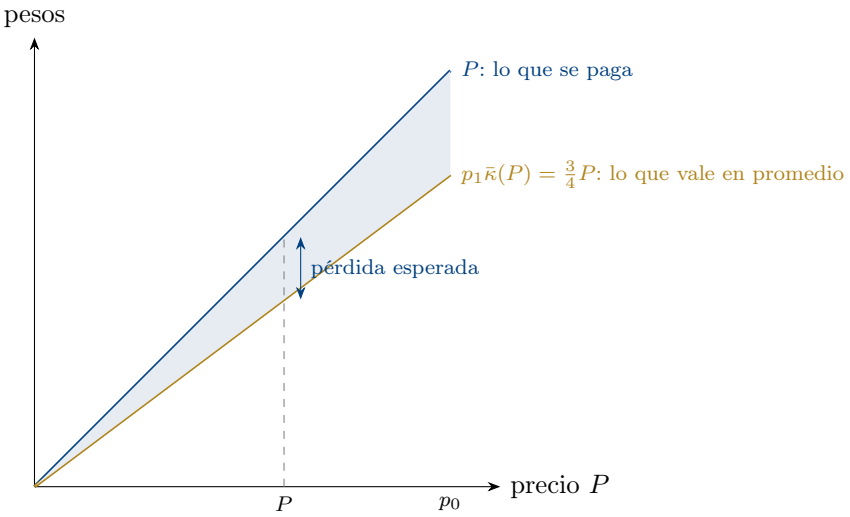


Figura 1: El mercado de limones (Akerlof, 1970; versión de Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 4.1). Cuando sube el precio, también sube la calidad media de lo que se ofrece, pero menos: a cualquier precio positivo, el comprador paga más de lo que espera recibir.

y 50. Hay muchos compradores, de modo que el precio se iguala a la valoración esperada del comprador.

Si se venden ambos tipos, el comprador paga $120q + 50(1-q) = 50 + 70q$. Los dueños de autos buenos venden sólo si $50 + 70q \geq 100$, es decir, si $q \geq 5/7 \approx 0.71$.

- Si $q \geq 5/7$, hay un *equilibrio agrupador*: todos los autos se venden al mismo precio. Los dueños de limones ganan a costa de los de autos buenos, pero no se pierde ningún intercambio.
- Si $q < 5/7$, los autos buenos no se ofrecen. Los compradores lo anticipan y pagan 50: sólo se venden limones. Se pierden las ganancias de intercambio de los autos buenos, $120 - 100 = 20$ por auto.

Con $q = \frac{1}{2}$, por ejemplo, el precio agrupador sería $85 < 100$: el mercado de autos buenos desaparece aunque la mitad de los autos sean buenos.

1.3. Secuencia temporal

La Figura 2 muestra el juego que estudiaremos en la Sección 2. A diferencia del riesgo moral, la primera jugada es de la naturaleza, que elige el tipo del agente; el agente lo observa y el principal no. Luego el principal diseña el contrato, sin saber con qué tipo trata.

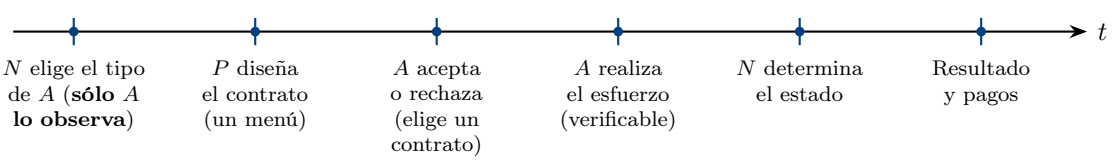


Figura 2: Secuencia temporal de la selección adversa (Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 4.1).

Comparemos con las Clases 6 y 7:

	Info. simétrica (VI)	Riesgo moral (VII)	Selección adversa (VIII)
¿Qué ignora P?	nada	la acción de A	el tipo de A
¿Cuándo surge la asimetría?	—	después de firmar	antes de firmar
¿Es verificable el esfuerzo?	sí	no	sí

Observación 1.1 (Selección adversa y señalización)**.** En el modelo de esta clase es la parte *no informada* (el principal) la que diseña el contrato para que el agente revele su tipo: se habla de *screening* o *tamizado*. Si la parte *informada* mueve primero y ofrece algo —por ejemplo, el vendedor de un buen auto que ofrece una garantía, o un trabajador que invierte en educación—, el contrato puede funcionar como una **señal**.

2. El modelo con dos tipos de agente

2.1. Supuestos

Retomamos el marco de la Clase 6 (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 4.2). Un principal neutral al riesgo contrata a un agente para que realice un esfuerzo e, que es **verificable**. El esfuerzo genera al principal un beneficio esperado $\Pi(e) = \sum_i p_i(e)x_i$, con $\Pi' > 0$ y $\Pi'' < 0$. El agente puede ser de dos tipos, que sólo difieren en la desutilidad del esfuerzo:

$$U^G(w,e) = u(w) - v(e), \qquad U^B(w,e) = u(w) - k\,v(e), \qquad k > 1. \tag{2}$$

El tipo G (*bueno*) se esfuerza a menor costo; el tipo B (*malo*) exige más salario por el mismo esfuerzo. Ambos tienen la misma utilidad de reserva $\underline{U}$. El principal cree que el agente es de tipo G con probabilidad $q \in (0,1)$.

2.2. El punto de referencia: información simétrica

Si el principal conoce el tipo, resuelve para cada uno el problema de la Clase 6. Con el tipo G,

$$\max_{e,w}\ \Pi(e) - w \quad \text{s.a.} \quad u(w) - v(e) \geq \underline{U},$$

y el contrato óptimo (e^{G*}, w^{G*}) queda caracterizado por

$$u(w^{G*}) - v(e^{G*}) = \underline{U}, \qquad \Pi'(e^{G*}) = \frac{v'(e^{G*})}{u'(w^{G*})}. \tag{3}$$

La primera condición es la participación; la segunda, la **condición de eficiencia**: la tasa marginal de sustitución entre esfuerzo y salario del agente iguala la del principal. Para el tipo B,

$$u(w^{B*}) - k\,v(e^{B*}) = \underline{U}, \qquad \Pi'(e^{B*}) = \frac{k\,v'(e^{B*})}{u'(w^{B*})}. \tag{4}$$

Al tipo al que el esfuerzo le cuesta menos se le pide más: $e^{G*} > e^{B*}$. Los salarios, en cambio, no tienen un orden definido: a igual esfuerzo B exige más, pero se le pide menos esfuerzo.

2.3. Por qué el contrato de información simétrica deja de servir

Si el principal no observa el tipo y ofrece los dos contratos anteriores dejando que el agente elija, el tipo B elige el suyo, pero el tipo G *también* elige el de B:

$$U^G(w^{B*}, e^{B*}) = u(w^{B*}) - v(e^{B*}) \ > \ u(w^{B*}) - k\,v(e^{B*}) = \underline{U} = U^G(w^{G*}, e^{G*}).$$

El contrato de B compensa un esfuerzo que a G le cuesta menos. Haciéndose pasar por B, el agente bueno obtiene más que su utilidad de reserva. Como en el riesgo moral, los contratos de información simétrica no son óptimos con información asimétrica. Notemos quién tiene incentivos a mentir: el agente *eficiente* quiere hacerse pasar por ineficiente, no al revés.

2.4. El menú de contratos y el principio de revelación

¿Qué puede hacer el principal? Podría ofrecer un único contrato para ambos tipos, pero en general puede hacerlo mejor con un **menú de contratos** $\{(e^G, w^G), (e^B, w^B)\}$: es como decirle al agente "tengo estos contratos, uno para cada tipo; decime de qué tipo sos y te doy el que corresponde". El contrato único es un caso particular, con los dos contratos iguales. Para que el menú funcione, cada tipo debe *preferir* el contrato diseñado para él: el menú debe ser **autoseleccionable**. Los menús son comunes: los empleadores ofrecen distintas modalidades de contratación y las aseguradoras, distintas pólizas, para que cada cliente elija la que más le conviene.

Teorema 2.1 (Principio de revelación)**.** *En la búsqueda del contrato óptimo, el principal puede restringirse, sin pérdida de generalidad, a menús con un contrato por tipo en los que a cada tipo le convenga revelar la verdad (mecanismos* directos *y* veraces*).*

La intuición es simple. Si el principal usara un mecanismo más complicado —preguntarle al agente por sus gastos, sus pasatiempos o sus opiniones para deducir de allí su tipo mediante una regla conocida—, el agente tendría exactamente los mismos incentivos a manipular esas respuestas que a mentir directamente sobre su tipo. Cualquier resultado que se obtenga con un mecanismo indirecto puede obtenerse preguntando directamente el tipo y ofreciendo los contratos que ese mecanismo asignaría (Gibbard, 1973; Myerson, 1979). Y ofrecer tres contratos a dos tipos es inútil: alguno no lo elegiría nadie.

2.5. El problema del principal

El principal resuelve

$$\begin{aligned}
\max_{(e^G,w^G),(e^B,w^B)} \quad & q\big[\Pi(e^G) - w^G\big] + (1-q)\big[\Pi(e^B) - w^B\big] \\
\text{s.a.} \quad & u(w^G) - v(e^G) \;\geq\; \underline{U} && (\mathrm{PC}_G)\\
& u(w^B) - k\,v(e^B) \;\geq\; \underline{U} && (\mathrm{PC}_B)\\
& u(w^G) - v(e^G) \;\geq\; u(w^B) - v(e^B) && (\mathrm{IC}_G)\\
& u(w^B) - k\,v(e^B) \;\geq\; u(w^G) - k\,v(e^G) && (\mathrm{IC}_B)
\end{aligned}$$

Las dos primeras son las **restricciones de participación**; las dos últimas, las de **autoselección** o **compatibilidad de incentivos**: cada tipo prefiere su contrato al del otro.

Antes de resolver, tres observaciones simplifican el problema.

(I) **Sólo importa la participación del tipo malo.** (PC_G) se deduce de (IC_G) y (PC_B):

$$u(w^G) - v(e^G) \;\geq\; u(w^B) - v(e^B) \;\geq\; u(w^B) - k\,v(e^B) \;\geq\; \underline{U}.$$

Si el tipo bueno no quiere hacerse pasar por malo, y el malo acepta su contrato, el bueno también obtiene al menos $\underline{U}$: imitando al malo tendría lo mismo con menos desutilidad.

(II) **Al tipo bueno se le pide más esfuerzo.** Sumando (IC_G) y (IC_B),

$$v(e^G) - v(e^B) \;\leq\; u(w^G) - u(w^B) \;\leq\; k\big[v(e^G) - v(e^B)\big], \tag{5}$$

que con $k > 1$ exige $v(e^G) \geq v(e^B)$, es decir, $e^G \geq e^B$. Y el tipo bueno cobra más: nadie elegiría un contrato con más esfuerzo y menos salario.

(III) **Sólo una restricción de autoselección se satura.** Si $e^G > e^B$, las dos desigualdades de (5) no pueden ser igualdades a la vez. La que se satura es (IC_G): quien tiene incentivos a mentir es el tipo bueno.

2.6. El menú óptimo

Proposición 2.1 (Menú óptimo; Resultado 4.1)**.** *El menú óptimo* $\{(e^G, w^G), (e^B, w^B)\}$ *queda caracterizado por*

$$u(w^B) - k\,v(e^B) = \underline{U}, \tag{6}$$

$$u(w^G) - v(e^G) = \underline{U} + (k-1)\,v(e^B), \tag{7}$$

$$\Pi'(e^G) = \frac{v'(e^G)}{u'(w^G)}, \tag{8}$$

$$\Pi'(e^B) = \frac{k\,v'(e^B)}{u'(w^B)} + \frac{q}{1-q}\,\frac{(k-1)\,v'(e^B)}{u'(w^G)}. \tag{9}$$

Los resultados 4.1 a 4.3 corresponden a Macho Stadler y Pérez Castrillo (cap. 4). La demostración, con los multiplicadores de Kuhn–Tucker, está en el Anexo A. Cada ecuación tiene una interpretación clara.

- (6): el tipo malo obtiene **exactamente su utilidad de reserva**. Nadie quiere hacerse pasar por él… salvo el tipo bueno, que no obtiene nada imitándolo si el contrato de B no deja renta.
- (7): el tipo bueno obtiene una **renta informacional** $(k-1)\,v(e^B)$ por encima de $\underline{U}$. Es lo que ganaría haciéndose pasar por malo: realizar e^B le cuesta $v(e^B)$ en lugar de $k\,v(e^B)$. La renta no es un premio a la eficiencia: es el precio de que revele su tipo.
- (8): **no hay distorsión en la cima.** El contrato del tipo bueno cumple la condición de eficiencia. Si el agente es neutral al riesgo, u' es constante y $e^G = e^{G*}$. Si es averso, el salario w^G difiere de w^{G*} (incluye la renta) y el esfuerzo también puede diferir, pero el contrato sigue siendo eficiente.
- (9): el esfuerzo del tipo malo se **distorsiona hacia abajo**. El segundo término del lado derecho actúa como un costo adicional: cada unidad de esfuerzo pedida a B aumenta la renta que hay que pagarle a G, en $(k-1)v'(e^B)$, y eso ocurre con probabilidad relativa $q/(1-q)$.

Idea clave. Con selección adversa el principal enfrenta un **trade-off entre eficiencia y renta informacional**. Para que el agente bueno revele su tipo debe dejarle una renta igual a lo que ganaría imitando al malo. Para achicar esa renta, vuelve menos atractivo el contrato del malo pidiéndole *menos* esfuerzo del eficiente. El contrato del bueno no se distorsiona; el del malo sí.

2.7. Un ejemplo numérico

Ejemplo 2.1 (Menú óptimo con agente neutral)**.** Sea $\Pi(e) = 6e$, $u(w) = w$, $v(e) = e^2/2$, $k = 2$ y $\underline{U} = 0$. El tipo bueno tiene costo $e^2/2$ y el malo, e^2.

Información simétrica. Con $u' = 1$, la condición de eficiencia es $\Pi'(e) = k\,v'(e)$:

$$\text{tipo } G:\ 6 = e \ \Rightarrow\ e^{G*} = 6,\ w^{G*} = 18; \qquad \text{tipo } B:\ 6 = 2e \ \Rightarrow\ e^{B*} = 3,\ w^{B*} = 9.$$

El principal gana $36 - 18 = 18$ con el tipo bueno y $18 - 9 = 9$ con el malo.

¿Por qué no funciona con información asimétrica? Con el contrato $(3, 9)$ el tipo bueno obtiene $9 - \frac{9}{2} = 4.5 > 0$, más que con el suyo.

Menú óptimo. Por (8), $e^G = 6$. La ecuación (9) con $u' = 1$ queda

$$6 = 2e^B + \frac{q}{1-q}\,e^B \quad\Longrightarrow\quad e^B = \frac{6(1-q)}{2-q}.$$

Con $q = \frac{1}{2}$: $e^B = 2$. Por (6), $w^B = k\,v(e^B) = 4$; la renta del tipo bueno es $(k-1)v(e^B) = 2$ y, por (7), $w^G = 18 + 2 = 20$:

$$\boxed{(e^G, w^G) = (6,\ 20), \qquad (e^B, w^B) = (2,\ 4)}.$$

Verificación. El tipo bueno obtiene $20 - 18 = 2$ con su contrato y $4 - 2 = 2$ imitando al malo (indiferente: (IC_G) saturada). El malo obtiene $4 - 4 = 0$ con el suyo y $20 - 36 = -16$ con el del bueno ((IC_B) holgada).

Beneficios. $36 - 20 = 16$ con el bueno y $12 - 4 = 8$ con el malo: en promedio, 12, contra 13.5 con información simétrica. La pérdida de 1.5 tiene dos componentes: la renta pagada al bueno ($\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$) y la ineficiencia en el contrato del malo ($\frac{1}{2}[(18-9) - (12-4)] = 0.5$).

La distorsión depende de la proporción de tipos buenos:

q	0	0.25	0.5	0.75	$\to 1$
$e^B = 6(1-q)/(2-q)$	3	2.57	2	1.2	$\to 0$
Renta de G, $(e^B)^2/2$	4.5	3.31	2	0.72	$\to 0$

Si casi todos los agentes son malos ($q \to 0$), distorsionar su contrato es caro y la renta se paga rara vez: e^B se acerca al eficiente. Si casi todos son buenos ($q \to 1$), conviene distorsionar mucho el contrato de los pocos malos para casi no pagar renta.

2.8. Análisis gráfico

En el plano (esfuerzo, salario), la curva de indiferencia de cada tipo al nivel $\underline{U}$ es $w = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$ para G y $w = u^{-1}(\underline{U} + k\,v(e))$ para B: la de B es más empinada, porque necesita más salario por cada unidad de esfuerzo. Esta propiedad —las curvas de indiferencia de los dos tipos se cortan *una sola vez*— es la **condición de cruce único**, que volveremos a encontrar en la Sección 4. Las curvas de isobeneficio del principal son $w = \Pi(e) - \text{cte}$. El principal prefiere los contratos *más bajos* (menos salario); el agente, los más altos y a la izquierda (más salario, menos esfuerzo).

La Figura 3 muestra cómo se construye el menú. Partamos de los contratos simétricos G^* y B^*. Para que el bueno no elija B^*, el principal podría dejar B^* como está y subir el salario del bueno hasta la curva punteada: le pagaría una renta de 4.5. Pero puede hacerlo mejor moviendo también el contrato del malo: al bajar B^* a lo largo de la curva de reserva de B hacia B', la indiferencia de G que pasa por el contrato del malo baja, y con ella la renta que hay que dejarle al bueno. El costo es que el contrato del malo se aleja de la tangencia con la isobeneficio: se vuelve ineficiente.

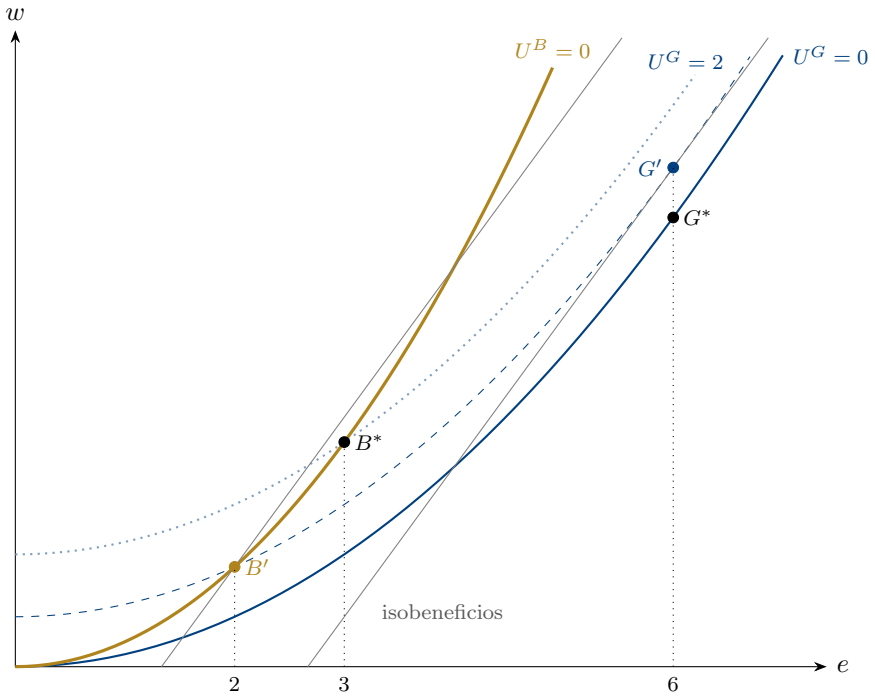


Figura 3: El menú óptimo del Ejemplo 2.1 con $q = \frac{1}{2}$ (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Figs. 4.2–4.5). $G^* = (6, 18)$ y $B^* = (3, 9)$ son los contratos de información simétrica. La curva punteada es la indiferencia de G que pasa por B^*: el tipo bueno prefiere B^* a G^*. El menú óptimo baja el contrato del malo a $B' = (2, 4)$, sobre su curva de reserva, y sube el salario del bueno a $G' = (6, 20)$, sobre la curva de indiferencia de G que pasa por B' (renta $= 2$).

2.9. Análisis de incentivos

Por qué siempre conviene distorsionar. En el punto B^* el contrato del malo es eficiente, así que una pequeña reducción de e^B tiene un efecto *de segundo orden* sobre el beneficio que el principal obtiene del malo (la derivada en el óptimo es cero). En cambio, reduce la renta del bueno en $(k-1)v'(e^B)\,de$, un efecto *de primer orden*. Empezar a distorsionar siempre conviene; el principal se detiene donde (9) iguala ambos efectos ponderados por las probabilidades.

La aversión al riesgo no es esencial. A diferencia del riesgo moral, la selección adversa aparece aunque el agente sea neutral al riesgo (como en el Ejemplo 2.1). En el riesgo moral el problema era un conflicto entre seguro e incentivos; aquí no hay nada que asegurar: el principal simplemente no sabe con quién contrata.

Excluir al tipo malo. El principal tiene otra opción: ofrecer sólo el contrato eficiente para el bueno, (e^{G*}, w^{G*}), que el malo rechaza, y dejar el puesto vacante si el agente es malo. No hay distorsión ni renta, pero no hay intercambio con probabilidad $1-q$. Conviene ofrecer el menú si

$$q\big[\Pi(e^G) - w^G\big] + (1-q)\big[\Pi(e^B) - w^B\big] \;\geq\; q\big[\Pi(e^{G*}) - w^{G*}\big].$$

En el Ejemplo 2.1 la exclusión da $18q$ y el menú, $18q + 18(1-q)^2/(2-q)$: el menú siempre es mejor, aunque la ventaja tiende a cero cuando $q \to 1$. En otros casos (por ejemplo, si el tipo malo es muy poco productivo o el principal tiene un costo fijo de contratar) la exclusión puede ser óptima: es el equivalente contractual de un mercado que se cierra para una parte de los tipos, como el de los autos buenos en el mercado de limones.

Observación 2.1 (Riesgo moral con información oculta)**.** En la Clase 7 vimos el riesgo moral con información oculta: el agente aprende el estado después de firmar. El contrato óptimo tenía la misma estructura que aquí: decisión eficiente en el estado bueno, distorsión hacia abajo en el malo y una renta en el bueno (Macho Stadler y Pérez Castrillo, complemento 4A.2). La diferencia está en la participación: con selección adversa el agente ya conoce su tipo al firmar, de modo que la participación es siempre *ex post*.

3. Selección adversa con competencia entre principales

3.1. Un modelo de mercado

¿Qué cambia si varios principales compiten por los agentes? Cada principal debe ofrecer al agente más que su utilidad de reserva para que acepte su contrato y no el de otro. Siguiendo a Macho Stadler y Pérez Castrillo (sec. 4.3), que a su vez se basan en Rothschild y Stiglitz (1976), modificamos el modelo:

- Los tipos ya no difieren en el costo del esfuerzo sino en la **probabilidad de éxito**: el tipo G (más cuidadoso, comete menos errores) tiene éxito con probabilidad p^G y el tipo B, con $p^B < p^G$. El esfuerzo es único y observable, y su costo está incluido en la utilidad de reserva.
- El resultado puede ser éxito (x_S) o fracaso (x_F), y es verificable. El contrato especifica un pago para cada uno: (w_F, w_S).
- Los principales son neutrales al riesgo y los agentes, aversos. Si un agente de tipo T firma (w_F, w_S), el principal espera ganar $\Pi^T = p^T(x_S - w_S) + (1 - p^T)(x_F - w_F)$ y el agente, obtener $\mathbb{E}U^T = p^T u(w_S) + (1 - p^T)u(w_F)$.

La interpretación de seguros es inmediata: el "éxito" es no tener un accidente, los principales son aseguradoras y los agentes son asegurados de bajo riesgo (G) y de alto riesgo (B). Allí fue donde se estudió originalmente el problema.

Pendientes. En el plano (w_F, w_S), la pendiente de la curva de indiferencia del tipo T es

$$\left.\frac{dw_S}{dw_F}\right|_{\mathbb{E}U^T=\text{cte.}} = -\frac{1-p^T}{p^T}\,\frac{u'(w_F)}{u'(w_S)},$$

y la de las rectas de isobeneficio, $-(1-p^T)/p^T$. En cualquier contrato, la curva de indiferencia del tipo G es *menos empinada* que la del B: como G tiene éxito más a menudo, valora relativamente más el pago en el éxito y acepta resignar más w_F a cambio de w_S. Es otra vez la condición de cruce único. Sobre la recta de 45° ($w_S = w_F$, seguro completo), las curvas de indiferencia son tangentes a las isobeneficio del tipo correspondiente.

3.2. El punto de referencia: información simétrica

Si los principales distinguen los tipos, el mercado de cada tipo funciona por separado y el contrato de equilibrio C^{T*} debe cumplir dos condiciones:

(1) **Beneficio esperado nulo.** Si un contrato diera beneficio positivo, otro principal ofrecería uno un poco mejor para el agente y se llevaría a todos los clientes.

(2) **Eficiencia.** Si existiera un contrato preferido por ambas partes, algún principal lo ofrecería.

Como en la Clase 6, la eficiencia exige que el principal neutral *asegure completamente* al agente averso. Con beneficio nulo,

$$w_S^{T*} = w_F^{T*} = p^T x_S + (1 - p^T) x_F, \qquad T = G, B. \tag{10}$$

Con información asimétrica estos contratos no pueden coexistir: *todos* los agentes elegirían C^{G*}, que paga más. Ahora, a diferencia de la sección anterior, son los **malos** quienes quieren hacerse pasar por buenos.

3.3. Equilibrio con información asimétrica

Un **equilibrio** es un par de contratos $\{C^G, C^B\}$ (que pueden coincidir) tal que ningún principal puede agregar un contrato que, firmado por los agentes que lo prefieren a C^G y C^B, le dé beneficio esperado positivo. Si $C^G = C^B$ el equilibrio es **agrupador**; si son distintos, **separador**.

Proposición 3.1 (No hay equilibrio agrupador)**.** *En este mercado no existe un equilibrio agrupador.*

Argumento. Un contrato agrupador C^I debe dar beneficio nulo cuando lo firman ambos tipos, es decir, debe estar sobre la recta $\Pi^I = 0$, con $p^I = qp^G + (1-q)p^B$. Por el cruce único, en C^I la indiferencia de G es menos empinada que la de B, y entre ambas queda una región de contratos (sombreada en la Figura 4) que pagan más en el éxito y menos en el fracaso: los prefiere G pero no B. Un principal que ofrezca un contrato de esa región, por debajo de la recta $\Pi^G = 0$, atrae sólo a los buenos y gana. Los malos quedan en C^I, que con ellos solos da pérdidas. C^I no es un equilibrio. □

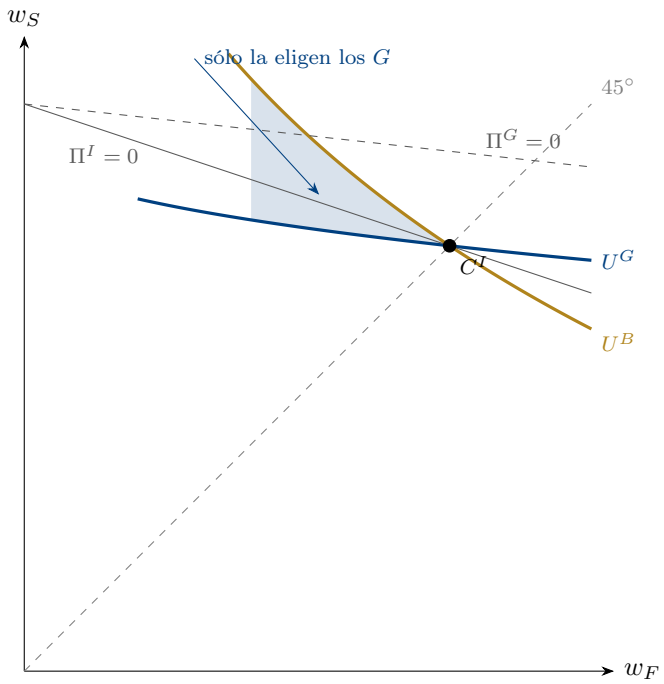


Figura 4: Un contrato agrupador C^I no es un equilibrio (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 4.7). Datos del Ejemplo 3.1 con $q = \frac{1}{2}$. Los contratos de la región sombreada atraen sólo a los agentes buenos y dan beneficio positivo.

El candidato a equilibrio separador. Si existe un equilibrio, es separador. El contrato de los malos debe ser su contrato de información simétrica, $C^B = C^{B*}$: tiene que dar beneficio nulo y cualquier otro punto de la recta $\Pi^B = 0$ es peor para el agente, de modo que un principal podría mejorarlo. El contrato de los buenos, C^G, debe estar sobre la recta $\Pi^G = 0$ y no puede gustarle a los malos más que C^{B*}; el mejor de esos contratos para los buenos está en la intersección de la recta $\Pi^G = 0$ con la curva de indiferencia de B que pasa por C^{B*}.

Proposición 3.2 (Separación; Resultado 4.2)**.** *El candidato a equilibrio separador es* $\{C^G, C^B\}$ *con* $C^B = C^{B*}$ *y* $C^G = (w_F^G, w_S^G)$ *dado por*

$$u(w^{B*}) = p^B u(w_S^G) + (1-p^B)u(w_F^G), \qquad p^G x_S + (1-p^G)x_F = p^G w_S^G + (1-p^G)w_F^G. \quad (11)$$

Falta verificar que ningún contrato *agrupador* rompa este par: no debe existir un contrato que ambos tipos prefieran a los suyos y que dé beneficio con ambos. Gráficamente, la recta $\Pi^I = 0$ no debe cortar la curva de indiferencia de G que pasa por C^G.

Proposición 3.3 (Existencia; Resultado 4.3)**.** *Existe* $q^\circ \in (0,1)$ *tal que: (i) si* $q < q^\circ$, $\{C^G, C^{B*}\}$ *es un equilibrio separador; (ii) si* $q > q^\circ$, *no existe equilibrio.*

Si hay pocos agentes buenos, la recta $\Pi^I = 0$ está cerca de la de los malos y un contrato agrupador no es atractivo para los buenos: el equilibrio separador existe. Si hay muchos buenos, la recta $\Pi^I = 0$ se acerca a la de los buenos y un contrato agrupador les gusta más que C^G, cuyo riesgo los perjudica. Pero ese contrato agrupador tampoco es un equilibrio (Proposición 3.1): el mercado no tiene equilibrio.

Ejemplo 3.1 (Equilibrio separador)**.** Sea $x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$ y $u(w) = \sqrt{w}$.

Información simétrica. Seguro completo con beneficio nulo: $C^{G*} = (90, 90)$ y $C^{B*} = (60, 60)$.

Equilibrio separador. $C^B = (60, 60)$, con utilidad $\sqrt{60} \approx 7.746$ para el malo. C^G resuelve (11):

$$0.6\sqrt{w_S} + 0.4\sqrt{w_F} = \sqrt{60}, \qquad 0.9\, w_S + 0.1\, w_F = 90,$$

de donde $C^G \approx (20.59,\ 97.71)$. El agente bueno recibe el mismo pago esperado que con información simétrica (90), pero con riesgo: su utilidad esperada es $0.9\sqrt{97.71} + 0.1\sqrt{20.59} \approx 9.350$, contra $\sqrt{90} \approx 9.487$ con seguro completo.

Existencia. Con $q = \frac{1}{2}$, $p^I = 0.75$; el contrato agrupador que más le gusta al bueno sobre la recta $\Pi^I = 0$ le da $9.165 < 9.350$: el equilibrio existe. Calculando lo mismo para cada q, el umbral es $q^\circ \approx 0.88$. Con $q = 0.95$ ($p^I = 0.885$), por ejemplo, hay contratos agrupadores que ambos tipos prefieren y que dan beneficio: no hay equilibrio (Figura 5).

3.4. Conclusiones

- La selección adversa puede provocar la **inexistencia de equilibrio**. Para resolverlo se propusieron otros conceptos de equilibrio en los que los principales anticipan las reacciones de sus rivales (Wilson, 1977; Riley, 1979).
- Si existe, el equilibrio es **separador**: el mercado ofrece contratos distintos para cada tipo. Los pagos contingentes al resultado no son necesariamente síntomas de riesgo moral: pueden servir para *separar* tipos. Una aseguradora puede ofrecer una franquicia para que la elijan sólo los conductores prudentes.
- Los **malos** obtienen lo mismo que con información simétrica; los **buenos** pierden: cargan con riesgo para demostrar que son buenos. La propiedad de "no distorsión en la cima" vale ahora para los malos, porque la "cima" es el tipo al que nadie quiere imitar, que no siempre es el más eficiente.

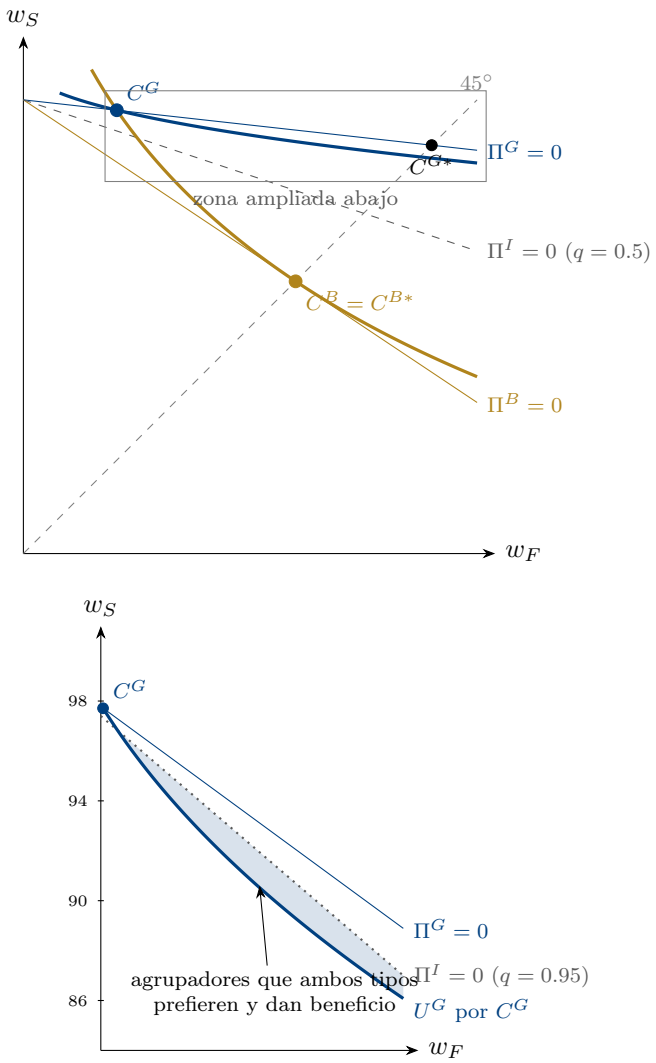


Figura 5: El equilibrio separador del Ejemplo 3.1 (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Figs. 4.9–4.11). Arriba: C^G está en la intersección de la recta $\Pi^G = 0$ con la indiferencia del malo que pasa por C^{B*}. Con $q = 0.5$ la recta agrupadora queda por debajo de la indiferencia del bueno que pasa por C^G (curva azul): el equilibrio existe. Abajo: con $q = 0.95$ la recta agrupadora corta esa indiferencia; los contratos sombreados atraen a ambos tipos y dan beneficio, de modo que no hay equilibrio.

Idea clave. Con un principal monopolista, el tipo eficiente gana una renta y el ineficiente recibe un contrato distorsionado. Con competencia, la renta desaparece pero el costo de la información se traslada: el tipo bueno, que quiere diferenciarse, acepta un contrato distorsionado (con riesgo) para que el malo no lo imite.

4. Selección adversa con un continuo de tipos

4.1. Planteo

Volvemos al principal monopolista de la Sección 2, pero ahora el tipo puede tomar cualquier valor en un intervalo (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 4.4). El agente tiene utilidad $U(w, e; k) = u(w) - k\,v(e)$, con $k \in K = [\underline{k}, \bar{k}]$ conocido sólo por él. El principal cree que k tiene distribución $F(k)$ con densidad $f(k) > 0$. Por el principio de revelación, el principal ofrece un menú $\{(e(k), w(k)) : k \in K\}$ tal que a cada tipo le convenga elegir el contrato diseñado para él:

$$\begin{aligned} \max_{\{e(k),w(k)\}} \quad & \int_{\underline{k}}^{\bar{k}} \big[\Pi(e(k)) - w(k)\big] f(k)\, dk \\ \text{s.a.} \quad & u(w(k)) - k\,v(e(k)) \;\geq\; \underline{U} \qquad \forall k, \qquad (12) \\ & k \in \arg\max_{\hat{k}\in K} \; u(w(\hat{k})) - k\,v(e(\hat{k})) \qquad \forall k. \qquad (13) \end{aligned}$$

Hay infinitas restricciones de incentivos, pero el problema tiene una estructura que permite simplificarlo.

4.2. Cuatro propiedades

(a) Cruce único. Las preferencias cumplen la **condición de Spence–Mirrlees**: la tasa marginal de sustitución entre esfuerzo y salario,

$$-\frac{\partial U/\partial e}{\partial U/\partial w} = \frac{k\,v'(e)}{u'(w)},$$

es creciente en k. Cuanto más eficiente es el agente, menos salario necesita para aceptar un esfuerzo adicional. Las curvas de indiferencia de dos tipos se cortan una sola vez, lo que permite "ordenar" los contratos por tipo.

(b) Monotonía. Con cruce único, un esfuerzo $e(k)$ puede implementarse (existe un $w(k)$ que lo hace autoseleccionable) si y sólo si $e(k)$ es *no creciente* en k: a los más eficientes se les pide al menos tanto esfuerzo como a los menos eficientes (Anexo B).

(c) Sólo importa la participación del peor tipo. Como en el caso de dos tipos, si el tipo $\bar{k}$ acepta y nadie quiere imitar a nadie, todos aceptan: imitando a $\bar{k}$, cualquier tipo obtiene al menos lo que obtiene $\bar{k}$.

(d) La renta se obtiene por el teorema de la envolvente. Sea $I(k) = \max_{\hat{k}} u(w(\hat{k})) - k\,v(e(\hat{k})) = u(w(k)) - k\,v(e(k))$ la utilidad que obtiene el tipo k. Por el teorema de la envolvente,

$$I'(k) = -v\big(e(k)\big), \qquad (14)$$

y como la participación del peor tipo se satura, $I(\bar{k}) = \underline{U}$. Integrando,

$$I(k) = \underline{U} + \int_{k}^{\bar{k}} v\big(e(x)\big)\, dx. \tag{15}$$

La **renta informacional** del tipo k es la integral de la desutilidad del esfuerzo de todos los tipos menos eficientes que él. Es mayor cuanto más eficiente es el agente y, sobre todo, *aumenta con el esfuerzo que se pide a los tipos menos eficientes*: el mismo mecanismo que en el caso discreto.

4.3. El esfuerzo óptimo: el costo virtual

Con las propiedades anteriores, el salario queda determinado por el esfuerzo: $u(w(k)) = \underline{U} + k\, v(e(k)) + \int_{k}^{\bar{k}} v(e(x))\, dx$. Supongamos que el agente es neutral ($u(w) = w$). Reemplazando en el objetivo e integrando por partes,

$$\int_{\underline{k}}^{\bar{k}} \left[\int_{k}^{\bar{k}} v(e(x))\, dx \right] f(k)\, dk = \int_{\underline{k}}^{\bar{k}} v(e(k))\, F(k)\, dk,$$

y el problema del principal se reduce a

$$\max_{\{e(k)\}} \int_{\underline{k}}^{\bar{k}} \left[\Pi(e(k)) - \left(k + \frac{F(k)}{f(k)} \right) v(e(k)) \right] f(k)\, dk - \underline{U} \quad \text{s.a. } e(k) \text{ no creciente.} \tag{16}$$

Ignorando por un momento la monotonía, se maximiza punto a punto:

$$\boxed{\Pi'\big(e(k)\big) = \left(k + \frac{F(k)}{f(k)} \right) v'\big(e(k)\big).} \tag{17}$$

Con información simétrica, en cambio, $\Pi'(e^*(k)) = k\, v'(e^*(k))$. El término $k + F(k)/f(k)$ es el **costo virtual** del tipo k: su costo verdadero más el costo de la renta que su esfuerzo genera en los tipos más eficientes, que tienen masa $F(k)$.

Proposición 4.1 (Propiedades del contrato óptimo)**.** *(a)* ***No distorsión en la cima****: como $F(\underline{k}) = 0$, el tipo más eficiente realiza el esfuerzo eficiente, $e(\underline{k}) = e^*(\underline{k})$.*

(b) Todos los demás tipos realizan ***menos esfuerzo*** *que el eficiente: $F(k)/f(k) > 0$ implica $e(k) < e^*(k)$.*

(c) Sólo el peor tipo, $\bar{k}$, obtiene su utilidad de reserva; los demás obtienen una renta (15), mayor cuanto más eficientes son.

Comparemos con (9): en el caso de dos tipos el "costo virtual" del malo era $k + \frac{q}{1-q}(k-1)$. Allí $q/(1-q)$ era la masa relativa de tipos más eficientes y $k-1$ la diferencia de costos; aquí ambos se combinan en $F(k)/f(k)$.

¿Se cumple la monotonía? La solución de (17) es decreciente en k si el costo virtual es creciente, lo que se garantiza con la hipótesis de **monotonía del cociente de riesgo**: $\frac{d}{dk}\big(F(k)/f(k)\big) \geq 0$. La cumplen la uniforme, la normal, la exponencial y la logística, entre otras. Si no se cumple, la solución de (17) puede ser creciente en algún tramo; el óptimo verdadero reemplaza ese tramo por un esfuerzo *constante*: varios tipos reciben el mismo contrato (*agrupamiento* o *bunching*; Guesnerie y Laffont, 1984).

Ejemplo 4.1 (Continuo de tipos)**.** Con los datos del Ejemplo 2.1 —$\Pi(e) = 6e$, $u(w) = w$, $v(e) = e^2/2$, $\underline{U} = 0$—, sea k uniforme en $[1, 2]$: $F(k) = k - 1$, $f(k) = 1$, de modo que $F/f = k - 1$ y el costo virtual es $2k - 1$. Entonces

$$e^*(k) = \frac{6}{k}, \qquad e(k) = \frac{6}{2k-1}.$$

El tipo más eficiente ($k = 1$) hace $e = 6$ en ambos casos; el menos eficiente ($k = 2$), $e = 2$ en lugar de 3 (los mismos valores que en el caso de dos tipos con $q = \frac{1}{2}$). La renta es

$$I(k) = \int_k^2 \frac{18}{(2x-1)^2}\,dx = 9\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{3}\right),$$

que vale 6 para $k = 1$, 1.5 para $k = 1.5$ y 0 para $k = 2$; el salario es $w(k) = k\,e(k)^2/2 + I(k)$. El beneficio esperado del principal es

$$\int_1^2 \big[\Pi(e(k)) - (2k-1)v(e(k))\big]dk = \int_1^2 \frac{18}{2k-1}\,dk = 9\ln 3 \approx 9.89,$$

contra $\int_1^2 18/k\,dk = 18\ln 2 \approx 12.48$ con información simétrica (Figura 6).

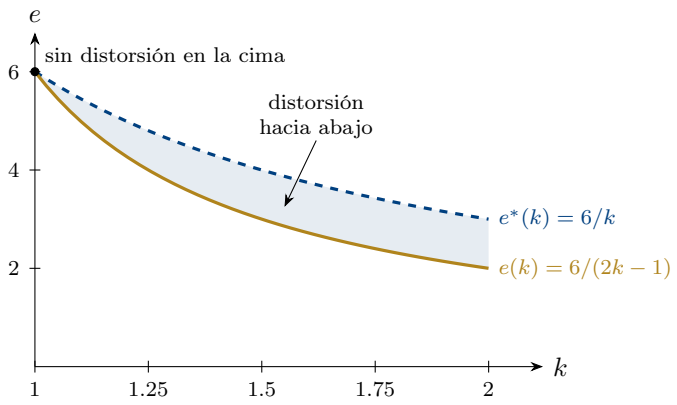


Figura 6: Esfuerzo con información simétrica y con selección adversa en el Ejemplo 4.1.

5. Aplicaciones

Akerlof (1970) presenta su modelo como un "ejercicio" con autos, pero su objetivo es más amplio: mostrar que la dificultad de distinguir lo bueno de lo malo explica muchas instituciones económicas. Esta sección recorre sus aplicaciones.

5.1. Seguros de salud para mayores

En la época del artículo, las personas mayores de 65 años tenían grandes dificultades para comprar un seguro médico. ¿Por qué no subía la prima hasta cubrir el riesgo? Porque al subir la prima, los que siguen comprando son los que están cada vez más seguros de que lo van a necesitar: el solicitante conoce su salud mejor que la aseguradora. El estado de salud promedio de los asegurados empeora con la prima, y puede ocurrir que no se venda ningún seguro. Es el caso de los autos con el precio y la calidad invertidos: aquí, al subir el precio, empeora la "calidad" de los clientes.

Ejemplo 5.1 (La espiral de la selección adversa)**.** El gasto médico esperado c de cada individuo es su información privada, con distribución uniforme en $[0, 100]$. Por aversión al riesgo, cada uno está dispuesto a pagar hasta $1.2\,c$ por un seguro que cubra su gasto. Una aseguradora en competencia cobra una prima P igual al gasto medio de quienes compran.

A la prima P compran quienes tienen $1.2c \geq P$, es decir, $c \geq P/1.2$, y el gasto medio de ese grupo es $\frac{1}{2}(P/1.2 + 100)$. Si la aseguradora empieza cobrando el gasto medio de la población, $P = 50$, compran los que tienen $c \geq 41.7$, cuyo gasto medio es 70.8; con $P = 70.8$, compran los de $c \geq 59.0$, con gasto medio 79.5; y así sucesivamente. La prima de equilibrio cumple

$$P = \tfrac{1}{2}\big(P/1.2 + 100\big) \quad \Longrightarrow \quad P \approx 85.7,$$

y sólo se aseguran quienes tienen $c \geq 71.4$: el 29 % de la población, aunque *todos* valoran el seguro por encima de su costo esperado (Figura 7).

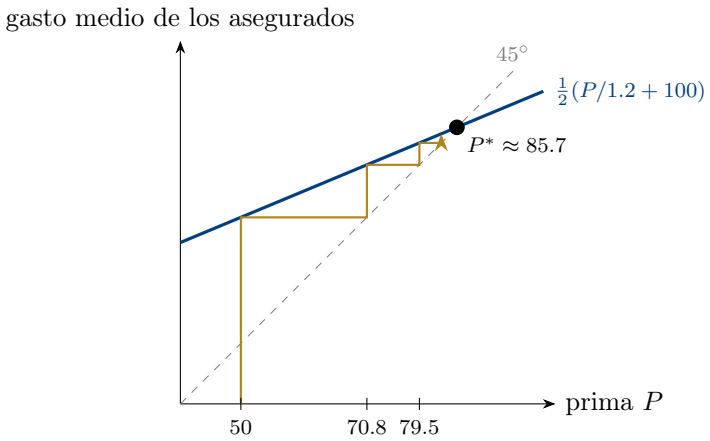


Figura 7: La espiral de la selección adversa en el seguro de salud (Ejemplo 5.1). Cada aumento de la prima expulsa a los asegurados de menor riesgo y eleva el gasto medio de los que quedan.

Akerlof cita un manual de seguros de la época que reconoce el problema: hay selección adversa siempre que el asegurado tiene libertad para comprar o no, elegir el monto y continuar o abandonar la póliza. Y deriva de allí un argumento a favor de un seguro público obligatorio (*Medicare*): si todos están asegurados a una prima igual al gasto medio de la población, todos podrían estar mejor, aunque ninguna aseguradora privada pueda ofrecerlo, porque a cualquier precio atraería demasiados "limones". En el Ejemplo 5.1, un seguro obligatorio a $P = 50$ genera un excedente de $0.2\,c$ por persona, 10 en promedio, contra unos 4.9 en el equilibrio privado. Akerlof compara este argumento con el que justifica el gasto público en caminos.

> **Idea clave.** En los mercados con selección adversa los beneficios privados y los sociales difieren: quien vende calidad no se apropia de todo su valor, porque el precio refleja la calidad *media*. Eso abre espacio para intervenciones públicas —o instituciones privadas— que mejoren el bienestar de todos.

5.2. Estadísticas de grupo y certificación

El mismo principio se aplica al mercado de trabajo. Si el empleador no puede observar la calidad de un postulante, usará alguna *estadística* visible —el barrio, la escuela, el grupo social— como indicador de su calidad media. Akerlof señala que esta forma de **discriminación estadística** puede resultar de la maximización de beneficios y no sólo del prejuicio, y que tiene dos consecuencias inquietantes. Primero, un trabajador talentoso de un grupo con mala "estadística" no es

contratado: en palabras de Stigler, en un régimen de ignorancia Enrico Fermi habría sido jardinero. Segundo, los incentivos para capacitarse se debilitan, porque el rendimiento de la capacitación se reparte entre todo el grupo (sube su calidad media) en lugar de quedar en quien se capacita. Una certificación creíble —un sistema educativo que califique bien a sus alumnos— reemplaza esa estadística por información individual. Volveremos sobre este punto en la Unidad IX.

5.3. El costo de la deshonestidad

En un mercado donde la calidad puede ser representada honestamente o falseada, la presencia de quienes están dispuestos a vender lo malo como bueno tiende a expulsar los negocios legítimos. Akerlof subraya que el costo de la deshonestidad no es sólo lo que pierde el comprador engañado: incluye la pérdida por los intercambios honestos que dejan de realizarse. En el modelo de Akerlof, el falseo de la calidad cuesta $\frac{1}{2}$ unidad de utilidad por auto y reduce el mercado de N autos a cero. En el Ejemplo 1.1 con $q < 5/7$, cuesta 20 por cada auto bueno que no se vende.

Akerlof usa este argumento para dar estructura a la afirmación de que hacer negocios en los países en desarrollo es difícil. La variabilidad de la calidad parece mayor allí —sus ejemplos son los controles de calidad de exportaciones en la India y las piedras mezcladas con el arroz en los mercados locales—, y eso tiene dos costos para el desarrollo. La habilidad de identificar y garantizar la calidad es un recurso escaso, propio de los comerciantes, que suelen convertirse en los primeros empresarios industriales. Como esa habilidad es escasa, la variabilidad de la calidad la desvía hacia el comercio y aumenta el tiempo empresarial necesario por unidad producida.

5.4. Crédito en países en desarrollo

Grupos de confianza. Akerlof observa que en la India buena parte de la industria estaba controlada por *managing agencies*, a las que los promotores de nuevos proyectos recurrían por su reputación, y que esas agencias estaban organizadas por comunidades. Donde los inversores externos corren el riesgo de ser estafados, hay dos salidas: que las empresas construyan una reputación de honestidad, que les da una renta, o que el financiamiento quede dentro de grupos cuyos lazos comunitarios o familiares favorecen el trato honesto.

El prestamista local. El segundo ejemplo son las tasas usurarias de los prestamistas de aldea. Mientras los grandes bancos de las ciudades cobraban entre 6 y 10 %, el prestamista local cobraba 15, 25 y hasta 50 %. ¿Por qué no aparece un intermediario que tome prestado en el banco y preste en la aldea? Porque el prestamista otorga crédito sólo donde puede hacer cumplir el contrato o conoce personalmente al deudor; quien intente arbitrar las tasas atraerá a todos los "limones" y perderá dinero.

Ejemplo 5.2 (El arbitrajista que atrae limones)**.** En una aldea hay deudores seguros, que devuelven siempre, y riesgosos, que devuelven con probabilidad $\frac{1}{2}$ (y nada si no devuelven). El costo de los fondos es 10 %. El prestamista local conoce a cada deudor: presta a los seguros al 10 % y a los riesgosos a una tasa r con $\frac{1}{2}(1+r) = 1.1$, es decir, $r = 120\,\%$. Llega un intermediario de la ciudad que no distingue a los deudores y ofrece 30 % a todos. Los seguros ya consiguen 10 % y no le piden; los riesgosos, que pagaban 120 %, acuden en masa. El intermediario recupera en promedio $\frac{1}{2} \cdot 1.3 = 0.65$ por peso prestado, cuando el peso le costó 1.1: pierde. Las tasas altas del prestamista no reflejan sólo poder de mercado, sino el riesgo de los deudores que nadie más puede evaluar.

Stiglitz y Weiss (1981) formalizaron una idea relacionada: un banco que no distingue a los deudores puede preferir no subir la tasa aunque haya exceso de demanda de crédito, porque una

tasa más alta empeora la composición de los deudores (sólo piden los más riesgosos). Es otra explicación, por selección adversa, del **racionamiento del crédito** que en la Clase 7 explicamos con riesgo moral.

6. Instituciones correctoras

Si la selección adversa destruye ganancias de intercambio, hay incentivos para crear instituciones que la contrarresten. Akerlof (sec. IV) menciona varias, y el análisis de esta clase permite agregar otras.

- **Garantías.** La mayoría de los bienes durables tienen garantía, que asegura al comprador una calidad mínima esperada. Una consecuencia natural del modelo es que el riesgo lo soporta el vendedor, que es quien conoce la calidad. Además, una garantía es un contrato que sólo le conviene ofrecer a quien vende calidad (ejemplo siguiente).
- **Marcas.** Una marca no sólo indica calidad: le da al consumidor un medio de represalia, porque si la calidad defrauda dejará de comprar. Los productos nuevos suelen lanzarse con marcas viejas para aprovechar esa confianza.
- **Cadenas.** Las cadenas de hoteles y restaurantes cumplen el mismo papel. Akerlof observa que en Estados Unidos las cadenas de comida aparecen sobre todo en las rutas interurbanas: sus clientes no son locales y no conocen los restaurantes de la zona; el cliente local, que sí los conoce, suele elegir otro.
- **Licencias y certificaciones.** La matrícula de médicos, abogados o peluqueros, y los títulos —secundario, universitario, doctorado, incluso el Premio Nobel— certifican niveles de idoneidad. La educación y los mercados de trabajo tienen sus propias "marcas".
- **Menús de contratos.** Como vimos en las Secciones 2 y 3, la parte no informada puede diseñar contratos para que cada tipo se autoseleccione: pólizas con y sin franquicia, tarifas con descuentos por cantidad, contratos con distintas combinaciones de salario y exigencia.
- **Seguros obligatorios y otras intervenciones públicas.** Cuando la espiral destruye el mercado, la obligatoriedad lo restablece agrupando a todos (Ejemplo 5.1). Los controles y auditorías reducen la asimetría directamente: pueden valer la pena aunque sean costosos.

Ejemplo 6.1 (La garantía como mecanismo de autoselección)**.** Volvamos al Ejemplo 1.1 con $q < 5/7$, donde sólo se venden limones, a 50. Un vendedor ofrece una garantía: si el auto se rompe en los primeros seis meses, paga al comprador una suma D. Un auto bueno se rompe con probabilidad 0.1 y un limón, con probabilidad 0.6. Si los compradores creen que sólo los autos buenos se venden con garantía, pagan por ellos $120 + 0.1D$.

- El vendedor de un auto bueno obtiene, en valor esperado, $120 + 0.1D - 0.1D = 120 \geq 100$: le conviene.
- El vendedor de un limón que lo ofreciera con garantía obtendría $120 + 0.1D - 0.6D = 120 - 0.5D$; sin garantía obtiene 50. No imita si $120 - 0.5D \leq 50$, es decir, si $D \geq 140$.

Con una garantía de al menos 140, los autos buenos vuelven a venderse y el mercado recupera las ganancias de intercambio. La garantía funciona porque su costo esperado es mucho mayor para quien vende un limón.

Akerlof advierte un costo de estas instituciones privadas: por naturaleza no son atomísticas, de modo que pueden generar concentraciones de poder, con sus propias consecuencias negativas.

Y concluye con una idea que recorre toda la segunda parte de la materia: en estos modelos la *confianza* es importante; las garantías informales son una condición previa para el comercio y la producción, y cuando son inciertas, los negocios sufren.

Idea clave. Las instituciones correctoras funcionan de tres maneras: generan *información* (certificaciones, auditorías), crean *consecuencias* para quien defrauda (marcas, cadenas, reputación) o *separan* a los tipos con contratos que sólo convienen a los buenos (garantías, franquicias). Cuando nada de eso alcanza, la obligatoriedad puede restablecer el mercado.

7. Síntesis

La Unidad VIII estudia qué ocurre cuando el agente conoce, antes de firmar, una característica que el principal ignora. En un mercado, la calidad media de lo que se ofrece depende del precio y la información privada puede hacer desaparecer el intercambio (Akerlof). En una relación principal–agente, el principal ofrece un menú autoseleccionable: el tipo eficiente recibe una renta informacional igual a lo que ganaría imitando al ineficiente, y para achicarla se distorsiona hacia abajo el contrato del ineficiente; el contrato del eficiente no se distorsiona. Con un continuo de tipos el mismo resultado se expresa con el costo virtual $k + F(k)/f(k)$. Con competencia entre principales no hay equilibrio agrupador, el equilibrio separador (si existe) obliga a los buenos a cargar con riesgo y puede no haber equilibrio. Las aplicaciones de Akerlof —seguros, discriminación estadística, deshonestidad y crédito— y las instituciones correctoras muestran la amplitud del problema.

	Riesgo moral (VII)	**Selección adversa (VIII)**
Información oculta	acción (después de firmar)	tipo (antes de firmar)
Restricciones clave	participación e incentivos	participación del peor tipo y autoselección del mejor
Instrumento	salario contingente al resultado	menú de contratos
Trade-off	seguro vs. incentivos	eficiencia vs. renta informacional
¿Hace falta aversión al riesgo?	sí (o resp. limitada)	no
Quién gana renta	nadie (con agente averso sin resp. limitada)	el tipo eficiente
Distorsión	riesgo para el agente; esfuerzo bajo	esfuerzo del tipo ineficiente
En un mercado	racionamiento del crédito	desaparición del mercado; no existencia del equilibrio

Ejercicios

1. **Menú óptimo con dos tipos** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, ejs. 4.2 y 4.4). Un empresario neutral valora el esfuerzo de un trabajador en $\Pi(e) = 4e$. El trabajador es neutral al riesgo, con $\underline{U} = 0$, y puede ser de tipo G, con utilidad $w - e^2$, o de tipo B, con utilidad $w - 2e^2$. La probabilidad de que sea G es $q = \frac{1}{2}$. (a) Calcule los contratos de información simétrica y muestre que no son autoseleccionables. (b) Plantee el problema con selección adversa e indique qué restricciones se saturan y por qué. (c) Calcule el menú óptimo, la renta del tipo G y el beneficio esperado. (d) Compare con información simétrica y descomponga la pérdida en renta e ineficiencia. (e) Obtenga e^B en función de q y muestre que, en este ejemplo, ofrecer el menú es siempre mejor que contratar sólo al tipo G.

2. **El brujo** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 4.3). Una ciudad padece una sequía y su intendente evalúa contratar a un brujo que dice poder hacer llover. Con un brujo falso, la probabilidad de lluvia en la semana es 2/100; con uno auténtico, 20/100. Ambos tienen $u(w) = \sqrt{w}$; el auténtico no trabaja por menos de $\underline{U} = 10$ y el falso se conforma con $\underline{U} = 1$. El intendente, neutral al riesgo, quiere un contrato $(w_{\text{llueve}}, w_{\text{no llueve}})$ que sólo acepte un brujo auténtico. (a) Plantee el problema. (b) Calcule el contrato óptimo. (c) Calcule el costo de la información asimétrica.

3. **Competencia en el mercado de seguros** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 4.8). El señor Pérez quiere asegurar su auto. Tiene riqueza 64, un accidente le cuesta 63 y su utilidad es $\ln x$. Si es prudente, su probabilidad de accidente es 1/3; si es imprudente, 1/2. Hay muchas aseguradoras neutrales que ofrecen contratos (p, z): prima p y cobertura z en caso de accidente. (a) Escriba su utilidad esperada según su tipo y el beneficio de una aseguradora. (b) Calcule los contratos de información simétrica. (c) Explique por qué no pueden ofrecerse con información asimétrica. (d) Calcule el candidato a equilibrio separador. (e) Si la proporción de prudentes es 2/3, muestre que no es un equilibrio.

4. **Limones** (basado en Akerlof, 1970). La calidad θ de los autos usados es uniforme en $[0, 1]$ y la conoce sólo el vendedor, que valora su auto en θ. Hay muchos compradores, neutrales al riesgo, y el precio iguala la valoración esperada de los autos que se venden. (a) Si los compradores valoran un auto en $\theta + c$, con $c > 0$, calcule el precio de equilibrio y la fracción de autos que se venden para $c = 0.25$. Compare el excedente con el de información simétrica. (b) ¿Para qué valores de c se venden todos los autos? (c) Si los compradores valoran el auto en $\beta\theta$, con $\beta > 1$, ¿para qué valores de β hay intercambio? Relacione con la Figura 1.

5. **Un continuo de tipos** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 4.15). Un gobierno quiere que las empresas reduzcan su contaminación. Una reducción e vale $2e$ para la sociedad, y a una empresa de tipo c le cuesta $c\,e^2$, con c uniforme en $[1, 2]$ y conocido sólo por ella. El gobierno ofrece un menú $\{(e(c), t(c))\}$, donde t es una transferencia, y maximiza $2e - t$. La empresa acepta si $t - c\,e^2 \geq 0$. (a) Calcule $e^*(c)$ y $t^*(c)$ con información simétrica. (b) Con información asimétrica, obtenga la renta informacional en función de $e(\cdot)$ y reescriba el problema. (c) Calcule el menú óptimo, la renta de cada tipo y el bienestar esperado del gobierno. (d) Suponga que el gobierno sólo contrata a las empresas con $c \leq c^\circ$. Muestre que le conviene $c^\circ = 2$.

6. **La espiral en el seguro de salud.** El gasto médico esperado c de cada persona es uniforme en $[20, 100]$ y es información privada; cada persona paga hasta $1.25\,c$ por un seguro que lo cubra. Las aseguradoras compiten y cobran el gasto medio de sus asegurados. (a) Calcule la prima de equilibrio y la fracción asegurada. (b) Partiendo de $P = 60$, calcule las dos primeras iteraciones de la espiral. (c) Compare el excedente total con el de un seguro obligatorio a $P = 60$. ¿Quiénes pierden con la obligatoriedad?

7. **Aplicaciones conceptuales** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ejs. 4.1 y 4.11; Akerlof, 1970). (a) En el modelo de la Sección 2, ¿qué tipo obtiene exactamente su utilidad de reserva? ¿Qué contrato es eficiente? ¿Por qué el tipo que no recibe renta no se hace pasar por el que sí la recibe? (b) Una aseguradora ofrece una póliza cara con cobertura completa y otra más barata con una franquicia voluntaria de \$500. Un amigo dice que las franquicias existen para que los conductores que chocan mucho paguen \$500 cada vez. ¿Es un buen argumento? Responda con un modelo de selección adversa y compare con la explicación de la Clase 7. (c) ¿Por qué las cadenas de comida rápida se concentran en las rutas y no en los barrios? (d) Explique por qué una plataforma de compraventa de autos usados puede ganar dinero ofreciendo un informe técnico independiente de cada vehículo.

Anexo

A. Demostración de la Proposición 2.1

Ya vimos que (PC_G) es redundante. Sean λ, μ y δ los multiplicadores de (PC_B), (IC_G) y (IC_B). Las condiciones de primer orden respecto de w^G, w^B, e^G y e^B son

$$-q + (\mu - \delta)\,u'(w^G) = 0 \iff \mu - \delta = \frac{q}{u'(w^G)}, \tag{18}$$

$$-(1-q) + (\lambda - \mu + \delta)\,u'(w^B) = 0 \iff \lambda - \mu + \delta = \frac{1-q}{u'(w^B)}, \tag{19}$$

$$q\,\Pi'(e^G) - (\mu - k\delta)\,v'(e^G) = 0 \iff \mu - k\delta = \frac{q\,\Pi'(e^G)}{v'(e^G)}, \tag{20}$$

$$(1-q)\,\Pi'(e^B) - (k\lambda - \mu + k\delta)\,v'(e^B) = 0 \iff k\lambda - \mu + k\delta = \frac{(1-q)\,\Pi'(e^B)}{v'(e^B)}. \tag{21}$$

Paso 1: $\lambda > 0$ y $\mu > 0$. Sumando (18) y (19), $\lambda = q/u'(w^G) + (1-q)/u'(w^B) > 0$: la participación del malo se satura. Si fuera $\mu = 0$, (18) daría $\delta < 0$, imposible; luego $\mu > 0$ y (IC_G) se satura.

Paso 2: los contratos son distintos. Si $e^G = e^B = e$, por (5) también $w^G = w^B = w$. Entonces $\lambda = 1/u'(w)$ y, sumando (20) y (21), $k\lambda = \Pi'(e)/v'(e)$, es decir, $\Pi'(e)/v'(e) = k/u'(w)$. Restando (20) de (18), $(k-1)\delta = q/u'(w) - q\,\Pi'(e)/v'(e) = -q(k-1)/u'(w)$, de modo que $\delta < 0$, imposible. Luego $e^G > e^B$.

Paso 3: $\delta = 0$. Con $e^G > e^B$, una de las desigualdades de (5) es estricta; como (IC_G) se satura, (IC_B) no: $\delta = 0$.

Paso 4: las cuatro ecuaciones. Con $\delta = 0$, (IC_G) saturada y (PC_B) saturada dan

$$u(w^G) - v(e^G) = u(w^B) - v(e^B) = u(w^B) - k\,v(e^B) + (k-1)\,v(e^B) = \underline{U} + (k-1)\,v(e^B),$$

que son (6) y (7). De (18) y (20) con $\delta = 0$, $q/u'(w^G) = q\,\Pi'(e^G)/v'(e^G)$, que es (8). Por último, $\lambda - \mu = (1-q)/u'(w^B)$ y $\mu = q/u'(w^G)$; reemplazando en (21), $k\lambda - \mu = k(\lambda - \mu) + (k-1)\mu$, de modo que

$$\frac{(1-q)k}{u'(w^B)} + \frac{q(k-1)}{u'(w^G)} = \frac{(1-q)\,\Pi'(e^B)}{v'(e^B)},$$

que, dividiendo por $(1-q)$ y multiplicando por $v'(e^B)$, es (9). □

B. Continuo de tipos: implementabilidad y costo virtual

Monotonía necesaria. Sea $U(\hat{k}; k) = u(w(\hat{k})) - k\,v(e(\hat{k}))$ la utilidad del tipo k que declara $\hat{k}$. Para que decir la verdad sea óptimo, las condiciones de primer y segundo orden en $\hat{k} = k$ son

$$u'(w(k))\,w'(k) - k\,v'(e(k))\,e'(k) = 0, \qquad \left.\frac{\partial^2 U}{\partial \hat{k}^2}\right|_{\hat{k}=k} \leq 0.$$

Derivando la primera respecto de k (vale para todo k) se obtiene $\partial^2 U/\partial \hat{k}^2 = -\partial^2 U/\partial \hat{k}\,\partial k = v'(e(k))\,e'(k)$, así que la segunda exige $v'(e)\,e'(k) \leq 0$, es decir, $e'(k) \leq 0$: el esfuerzo debe ser no creciente en el costo.

Monotonía suficiente. Si e es no creciente y w cumple la condición de primer orden, para $\hat{k} > k$,

$$U(k;k) - U(\hat{k};k) = -\int_k^{\hat{k}} \frac{\partial U(x;k)}{\partial x}\, dx = \int_k^{\hat{k}} (x-k)\, v'(e(x)) \big(-e'(x)\big)\, dx \;\geq 0,$$

donde se usó que $u'(w(x))w'(x) = x\, v'(e(x))e'(x)$. El caso $\hat{k} < k$ es simétrico. Ningún tipo gana mintiendo: la monotonía es también suficiente (en general, esto depende de la condición de cruce único).

Integración por partes. Sea $R(k) = \int_k^{\bar{k}} v(e(x))\, dx$, con $R(\bar{k}) = 0$ y $R'(k) = -v(e(k))$. Entonces

$$\int_{\underline{k}}^{\bar{k}} R(k) f(k)\, dk = \Big[R(k)F(k)\Big]_{\underline{k}}^{\bar{k}} - \int_{\underline{k}}^{\bar{k}} R'(k)F(k)\, dk = \int_{\underline{k}}^{\bar{k}} v(e(k))\, F(k)\, dk,$$

porque $R(\bar{k}) = 0$ y $F(\underline{k}) = 0$. Así se obtiene (16): el costo esperado de las rentas equivale a sumarle a cada tipo $F(k)/f(k)$ veces la desutilidad de su esfuerzo. Maximizando punto a punto el integrando resulta (17). Si el costo virtual es creciente, la solución es decreciente en k y la restricción de monotonía no está activa.

Referencias

[1] Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. https://www.jstor.org/stable/1879431

[2] Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *American Economic Review*, 53(5), 941–973.

[3] Baron, D. P., & Myerson, R. B. (1982). Regulating a monopolist with unknown costs. *Econometrica*, 50(4), 911–930.

[4] Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes: A general result. *Econometrica*, 41(4), 587–601.

[5] Guesnerie, R., & Laffont, J. J. (1984). A complete solution to a class of principal-agent problems with an application to the control of a self-managed firm. *Journal of Public Economics*, 25(3), 329–369.

[6] Laffont, J. J., & Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press.

[7] Macho Stadler, I., & Pérez Castrillo, D. (1994). *Introducción a la economía de la información*. Ariel. (Cap. 4.)

[8] Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press. (Caps. 13 y 14.)

[9] Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The Review of Economic Studies*, 38(2), 175–208.

[10] Mussa, M., & Rosen, S. (1978). Monopoly and product quality. *Journal of Economic Theory*, 18(2), 301–317.

[11] Myerson, R. B. (1979). Incentive compatibility and the bargaining problem. *Econometrica*, 47(1), 61–73.

[12] Riley, J. G. (1979). Informational equilibrium. *Econometrica*, 47(2), 331–359.

[13] Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649.

[14] Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.

[15] Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.

[16] Wilson, C. (1977). A model of insurance markets with incomplete information. *Journal of Economic Theory*, 16(2), 167–207.